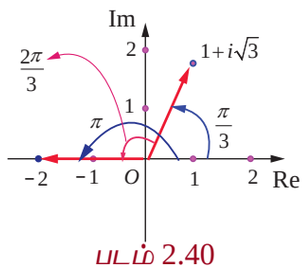
எடுத்துக்காட்டு 2.24

$z = \dfrac{-2}{1+i\sqrt{3}}$ எனில் முதன்மை வீச்சு $Arg\, z$ -ஐ காண்க.

தீர்வு

$$\begin{aligned}\arg z &= \arg\frac{-2}{1+i\sqrt{3}}\\ &= \arg(-2) - \arg\left(1+i\sqrt{3}\right) \quad \left(\because \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2\right)\\ &= \left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{0}{2}\right)\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right)\\ &= \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}\end{aligned}$$



படம் 2.40

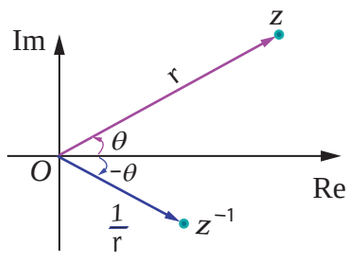
இதிலிருந்து $\dfrac{2\pi}{3}$ என்பது $\arg z$ -ன் மதிப்புகளில் ஒன்று. $\dfrac{2\pi}{3}$ ஆனது $-\pi$ மற்றும் π -க்கு இடையில் அமைவதால் முதன்மை வீச்சு $\text{Arg}\, z = \dfrac{2\pi}{3}$ ஆகும்.

துருவ வடிவின் பண்புகள் (Properties of polar form)

பண்பு 1 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, எனில் $z^{-1} = \dfrac{1}{r}(\cos\theta - i\sin\theta)$ ஆகும்.

தீர்வு

$$\begin{aligned}z^{-1} &= \frac{1}{z} = \frac{1}{r(\cos\theta + i\sin\theta)}\\ &= \frac{(\cos\theta - i\sin\theta)}{r(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta - i\sin\theta)}\\ &= \frac{(\cos\theta - i\sin\theta)}{r(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}\\ z^{-1} &= \frac{1}{r}(\cos\theta - i\sin\theta).\end{aligned}$$



படம் 2.41

பண்பு 2

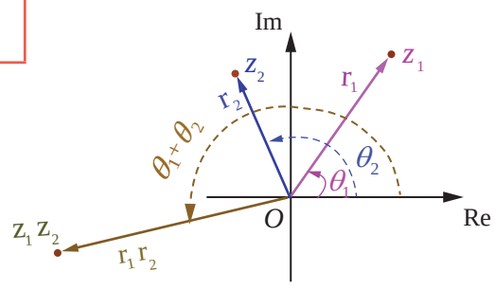
$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ மற்றும் $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ எனில், $z_1 z_2 = r_1 r_2\left(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\right)$.

தீர்வு

$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ மற்றும்

$z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$

$\Rightarrow z_1 z_2 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)\, r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$



படம் 2.42

Chapter 2 Complex Numbers.indd 86 05-02-2020 17:33:45